MATHEMATICAL NOTES

乐绎华, YUE YIHUA

Contents

1. 微分形式的定义 2
1.1. 1. 微分形式和外微分 2
1.2. 2. de Rham 上同调 2
1.3. 3. 复流形上的微分形式 2
1.4. 4. 霍奇上同调群 $H^{p,q}$ 的定义 2
1.5. 5. 霍奇分解定理 (Hodge Decomposition Theorem) 3
2. 层上同调的定义 3
2.1. 1. 全纯微分形式的层 (Sheaf of Holomorphic Differential Forms) 3
2.2. 2. Dolbeault 上同调的层上同调定义 3
2.3. 总结 4
3. 例子：$\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 4
3.1. 1. 流形的基本信息 4
3.2. 2. 计算 $H^{0,0}(\mathbb{P}^1)$ 4
3.3. 3. 计算 $H^{1,0}(\mathbb{P}^1)$ 4
3.4. 4. 计算 $H^{0,1}(\mathbb{P}^1)$ 5
3.5. 5. 计算 $H^{1,1}(\mathbb{P}^1)$ 5
3.6. 总结霍奇菱形 5
4. 为什么只计算出维数，而不写出具体的群? 6
4.1. 1. 霍奇上同调群的本质 6
4.2. 2. 计算基的困难性 6
4.3. 3. 维数的几何和拓扑意义 6
4.4. 4. 特殊情况下的基 6
4.5. 总结 7
5. 例子：$\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 的具体霍奇上同调群 7
5.1. 1. $H^{0,0}(\mathbb{P}^1)$ 7
5.2. 2. $H^{1,0}(\mathbb{P}^1)$ 和 $H^{0,1}(\mathbb{P}^1)$ 7
5.3. 3. $H^{1,1}(\mathbb{P}^1)$ 7
5.4. 总结 8
6. Kähler Manifold 8
6.1. General Step-by-Step Process 8
6.2. Example Computations 9

Given

$$Y \subset \mathrm{Gr}(k,n) := \{V_k \subseteq \mathbb{C}^n : \dim V_k = k\}$$

Date: August 12, 2025.

ask

$$H^{p,q}(Y) = ?$$

$H^{p,q}$ 通常指的是 **霍奇上同调群** (Hodge cohomology group)。它是在复几何和霍奇理论中一个非常重要的概念，用于研究复流形的上同调。

让我们从头开始，逐步解释其定义：

1. 微分形式的定义

1.1. **1. 微分形式和外微分.** 在一个光滑流形 M 上，我们有微分形式 (differential forms)。一个 k 阶微分形式 ω 可以写成局部坐标下的表达式，例如：

$$\omega = \sum_{|I|=k} f_I(x) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

外微分算子 d 将一个 k 阶微分形式映射到一个 $(k+1)$ 阶微分形式，并且满足 $d^2 = 0$。

1.2. **2. de Rham 上同调.** de Rham 上同调 $H^k_{dR}(M)$ 是由闭形式 (closed forms，即 $d\omega = 0$) 的空间除以恰当形式 (exact forms，即 $\omega = d\eta$) 的空间得到的商群：

$$H^k_{dR}(M) = \frac{\{\omega \in \Omega^k(M) \mid d\omega = 0\}}{\{d\eta \mid \eta \in \Omega^{k-1}(M)\}}$$

de Rham 定理告诉我们，这个上同调群与流形的拓扑结构紧密相关，它同构于带实数系数的奇异上同调群 $H^k(M, \mathbb{R})$。

1.3. **3. 复流形上的微分形式.** 当流形 X 是一个**复流形**时，它的切丛具有一个复结构。这使得我们可以将微分形式进一步分解。局部坐标系中，我们可以将复坐标 $z_j = x_j + iy_j$ 及其共轭 $\bar{z}_j = x_j - iy_j$ 引入，并定义微分算子：

$$\partial = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial}{\partial z_j} dz_j, \quad \bar{\partial} = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} d\bar{z}_j$$

任何一个微分形式 ω 都可以被分解为**类型** (p,q) 的分量 $\omega^{p,q}$。一个 (p,q) 型的微分形式在局部坐标下可以写成：

$$\omega^{p,q} = \sum_{|I|=p, |J|=q} f_{I,J}(z, \bar{z}) dz_{i_1} \wedge \cdots \wedge dz_{i_p} \wedge d\bar{z}_{j_1} \wedge \cdots \wedge d\bar{z}_{j_q}$$

其中 p 是 dz 的个数，q 是 $d\bar{z}$ 的个数。外微分 d 也可以分解为两个算子：

$$d = \partial + \bar{\partial}$$

其中 ∂ 将 (p,q) 型形式映射到 $(p+1,q)$ 型形式，而 $\bar{\partial}$ 将 (p,q) 型形式映射到 $(p,q+1)$ 型形式。由于 $d^2 = 0$，我们有 $\partial^2 = 0$, $\bar{\partial}^2 = 0$, 以及 $\partial\bar{\partial} + \bar{\partial}\partial = 0$。

1.4. **4. 霍奇上同调群 $H^{p,q}$ 的定义.** 在复流形 X 上，**霍奇上同调群** $H^{p,q}(X)$ 的定义为：

$$H^{p,q}(X) = \frac{\ker(\bar{\partial} : \Omega^{p,q}(X) \to \Omega^{p,q+1}(X))}{\mathrm{Im}(\bar{\partial} : \Omega^{p,q-1}(X) \to \Omega^{p,q}(X))}$$

这里 $\Omega^{p,q}(X)$ 表示 X 上所有 (p,q) 型光滑微分形式的空间。这个定义是基于 **Dolbeault 复形** (Dolbeault complex) 的，即：

$$\cdots \xrightarrow{\bar{\partial}} \Omega^{p,q-1}(X) \xrightarrow{\bar{\partial}} \Omega^{p,q}(X) \xrightarrow{\bar{\partial}} \Omega^{p,q+1}(X) \xrightarrow{\bar{\partial}} \cdots$$

$H^{p,q}(X)$ 是这个复形在 $\Omega^{p,q}(X)$ 位置的上同调。

1.5. **5. 霍奇分解定理 (Hodge Decomposition Theorem).** 对于一个**紧致凯勒流形** (compact Kähler manifold) X，霍奇理论给出了一个深刻的结论，即所谓的**霍奇分解定理**。它将 de Rham 上同调群与霍奇上同调群联系起来：

$$H^k_{dR}(X) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong H^k(X, \mathbb{C}) \cong \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X)$$

这个分解告诉我们，带复系数的 de Rham 上同调群 $H^k(X, \mathbb{C})$ 可以分解成霍奇上同调群的直和。

此外，霍奇分解还满足**霍奇对称性** (Hodge symmetry)：

$$H^{p,q}(X) \cong H^{q,p}(X)$$

这个同构由复共轭诱导。

总结：$H^{p,q}$ 是一个复流形上的上同调群，它捕捉了微分形式的类型信息。对于紧致凯勒流形，它们共同构成了流形的整个 de Rham 上同调群，并且具有重要的霍奇对称性。它们在代数几何、微分几何和数学物理中有着广泛的应用。

2. 层上同调的定义

你提到的“层上的定义”指的是**层上同调** (sheaf cohomology) 的视角。这是定义霍奇上同调群 $H^{p,q}(X)$ 的另一种等价方式，特别是在代数几何中非常常用。

2.1. **1. 全纯微分形式的层 (Sheaf of Holomorphic Differential Forms).** 在复流形 X 上，我们可以定义一个层的序列。首先，我们有**全纯函数层** $\mathcal{O}_X$。对于 X 上的任意开集 U，$\mathcal{O}_X(U)$ 是 U 上所有全纯函数构成的环。然后，我们可以定义**全纯 p-形式的层** Ω^p_X。对于开集 U，$\Omega^p_X(U)$ 是 U 上所有全纯 p-形式的空间。一个全纯 p-形式 ω 局部可以写成：

$$\omega = \sum_{|I|=p} f_I(z) dz_{i_1} \wedge \cdots \wedge dz_{i_p}$$

其中系数 $f_I(z)$ 都是 U 上的全纯函数。

注意，全纯 p-形式的层 Ω^p_X 是一个 $\mathcal{O}_X$-模层。

2.2. **2. Dolbeault 上同调的层上同调定义.** 对于一个复流形 X，霍奇上同调群 $H^{p,q}(X)$ 可以通过层上同调来定义。具体来说，$H^{p,q}(X)$ **同构于由全纯 p-形式层 Ω^p_X 的第 q 个层上同调群**：

$$H^{p,q}(X) \cong H^q(X, \Omega^p_X)$$

为了理解这个定义，我们需要知道层上同调是如何计算的：

- **层上同调群** $H^q(X, \mathcal{F})$ 是一个由层 $\mathcal{F}$ 诱导的**层上同调复形**的上同调群。
- 通常使用**细层** (fine sheaf) 的分辨率来计算层上同调。在复流形上，**层 $\Omega^{p,q}$ ((p,q) 型光滑微分形式的层) 是一个细层**。
- 我们可以使用 **Dolbeault 复形**作为 Ω^p_X 的一个细层分辨率。Dolbeault 复形是这样的：

  $$0 \to \Omega^p_X \xrightarrow{\bar\partial} \Omega^{p,1} \xrightarrow{\bar\partial} \Omega^{p,2} \xrightarrow{\bar\partial} \cdots$$

  这里的 $\Omega^{p,q}$ 是 $**(p,q)$ 型光滑微分形式的层 $**$，其在开集 U 上的截面就是我们之前讨论的 $\Omega^{p,q}(U)$。

根据层上同调的一般理论，一个层的第 q 个层上同调群可以通过其细层分辨率来计算。利用 Dolbeault 复形作为分辨率，我们得到：

$$H^q(X, \Omega^p_X) \cong \frac{\ker(\bar\partial : \Gamma(X, \Omega^{p,q}) \to \Gamma(X, \Omega^{p,q+1}))}{\mathrm{Im}(\bar\partial : \Gamma(X, \Omega^{p,q-1}) \to \Gamma(X, \Omega^{p,q}))}$$

其中 $\Gamma(X,\mathcal{F})$ 表示层 $\mathcal{F}$ 在整个空间 X 上的**全局截面**。$\Gamma(X,\Omega^{p,q})$ 正是 X 上所有 (p,q) 型光滑微分形式的空间 $\Omega^{p,q}(X)$。

因此，这个层上同调的定义

$$H^{p,q}(X) \cong H^q(X,\Omega^p_X)$$

正是我们之前基于微分形式的定义

$$H^{p,q}(X) = \frac{\ker(\bar\partial : \Omega^{p,q}(X) \to \Omega^{p,q+1}(X))}{\mathrm{Im}(\bar\partial : \Omega^{p,q-1}(X) \to \Omega^{p,q}(X))}$$

的精确描述。

2.3. **总结.** 这两种定义是等价的，它们分别从不同的角度阐述了同一个数学对象。

- **微分形式的定义**更直接，通过对微分形式的操作（$\bar\partial$ 算子）来构造上同调群。
- **层上同调的定义**则更抽象和普适。它将霍奇上同调群置于一个更广阔的理论框架中，即层论。这个视角在代数几何中尤为重要，因为它允许我们将全纯函数和微分形式作为层来处理，并使用强大的层上同调工具来研究它们的性质。例如，**小平消灭定理 (Kodaira vanishing theorem)** 这样的重要结果就是用层上同调的语言表述和证明的。

3. 例子：$\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$

好的，我们来举一个具体的例子，计算最简单的紧致凯勒流形之一——**复射影直线** $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 的霍奇上同调群。

$\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 也可以被看作是**黎曼球面** S^2。

3.1. **1. 流形的基本信息.**

- **复流形**: $\mathbb{P}^1$ 是一个复维度为 1 的流形。
- **凯勒流形**: 它是紧致凯勒流形。
- **复维度**: $n = 1$。
- **非零上同调群**: 对于一个复维度为 n 的流形 X，非零的霍奇上同调群 $H^{p,q}(X)$ 只有当 $0 \le p,q \le n$ 时才存在。对于 $\mathbb{P}^1$，这意味着我们只需要考虑 $p,q \in \{0,1\}$。

因此, 我们要计算的霍奇上同调群是: $H^{0,0}(\mathbb{P}^1)$, $H^{1,0}(\mathbb{P}^1)$, $H^{0,1}(\mathbb{P}^1)$, 和 $H^{1,1}(\mathbb{P}^1)$。

3.2. **2. 计算 $H^{0,0}(\mathbb{P}^1)$.** 根据定义，$H^{0,0}(\mathbb{P}^1) \cong H^0(\mathbb{P}^1,\Omega^0_{\mathbb{P}^1}) = H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1})$。

- $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}$ 是 $\mathbb{P}^1$ 上的**全纯函数层**。
- $H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1})$ 的元素是 $\mathbb{P}^1$ 上的**全局全纯函数**。
- **刘维尔定理** (Liouville's Theorem) 在复分析中的一个推广指出，**任何定义在紧致复流形上的全纯函数都必须是常数**。
- 因此，$\mathbb{P}^1$ 上的全局全纯函数只有常数函数。
- 所以，$H^{0,0}(\mathbb{P}^1)$ 是一个 1 维复向量空间，其基由常数函数生成。
- **结论**: $\dim H^{0,0}(\mathbb{P}^1) = 1$。

3.3. **3. 计算 $H^{1,0}(\mathbb{P}^1)$.** 根据定义，$H^{1,0}(\mathbb{P}^1) \cong H^0(\mathbb{P}^1,\Omega^1_{\mathbb{P}^1})$。

- $\Omega^1_{\mathbb{P}^1}$ 是 $\mathbb{P}^1$ 上的**全纯 1-形式层**。
- $H^0(\mathbb{P}^1,\Omega^1_{\mathbb{P}^1})$ 的元素是 $\mathbb{P}^1$ 上的**全局全纯 1-形式**。
- 在局部坐标 z 下，一个全纯 1-形式可以写成 $f(z)dz$。
- 我们可以用两个坐标图 U_0 和 U_1 来覆盖 $\mathbb{P}^1$。
  - 在 U_0 上使用坐标 z。
  - 在 U_1 上使用坐标 $w = 1/z$。

  - 全纯 1-形式在交集 $U_0 \cap U_1$ 上的过渡条件是:

$$dw = d(1/z) = -(1/z^2)dz = -w^2 dz$$

- 假设 $\omega = f(z)dz$ 是一个全局全纯 1-形式。在 U_1 上，它必须表示为 $\omega = g(w)dw$，其中 $g(w)$ 也是全纯的。
- 代入过渡条件，我们得到 $f(z)dz = g(w)(-w^2 dz)$，所以 $f(z) = -w^2 g(w) = -(1/z^2)g(1/z)$。
- 为了让 $f(z)$ 在 $z = 0$ 处全纯，$-(1/z^2)g(1/z)$ 必须在 $z = 0$ 处没有奇点。
- 如果 $g(w)$ 是一个全纯函数，在 $w = \infty$ 处没有极点，那么 $g(w)$ 必须是常数。但如果 $g(w) = c \neq 0$，那么 $f(z)$ 将在 $z = 0$ 处有一个 2 阶极点，这与 $f(z)$ 在 U_0 上全纯矛盾。
- 唯一的可能性是 $f(z) = 0$。
- **结论**: 不存在非零的全局全纯 1-形式。因此，$\dim H^{1,0}(\mathbb{P}^1) = 0$。

3.4. **4. 计算 $H^{0,1}(\mathbb{P}^1)$.**

- 对于紧致凯勒流形，我们有**霍奇对称性**：$H^{p,q}(X) \cong H^{q,p}(X)$。
- 因此，$H^{0,1}(\mathbb{P}^1) \cong H^{1,0}(\mathbb{P}^1)$。
- **结论**: $\dim H^{0,1}(\mathbb{P}^1) = \dim H^{1,0}(\mathbb{P}^1) = 0$。

3.5. **5. 计算 $H^{1,1}(\mathbb{P}^1)$.**

- 这里我们使用霍奇分解定理，它将 de Rham 上同调与霍奇上同调联系起来:

$$H^k_{dR}(\mathbb{P}^1, \mathbb{C}) \cong \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(\mathbb{P}^1)$$

- 我们知道 $\mathbb{P}^1 \cong S^2$ 的 de Rham 上同调群为:
  - $\dim H^0_{dR}(\mathbb{P}^1, \mathbb{C}) = 1$
  - $\dim H^1_{dR}(\mathbb{P}^1, \mathbb{C}) = 0$
  - $\dim H^2_{dR}(\mathbb{P}^1, \mathbb{C}) = 1$
  - 所有其他维度的都为 0。
- 对于 $k = 2$，我们有 $H^2_{dR}(\mathbb{P}^1, \mathbb{C}) \cong H^{2,0}(\mathbb{P}^1) \oplus H^{1,1}(\mathbb{P}^1) \oplus H^{0,2}(\mathbb{P}^1)$。
- 但是，我们已经知道 $p, q \leq 1$，所以 $H^{2,0} = 0$ 和 $H^{0,2} = 0$。
- 因此，$H^2_{dR}(\mathbb{P}^1, \mathbb{C}) \cong H^{1,1}(\mathbb{P}^1)$。
- **结论**: $\dim H^{1,1}(\mathbb{P}^1) = \dim H^2_{dR}(\mathbb{P}^1, \mathbb{C}) = 1$。

3.6. **总结霍奇菱形.** 我们将计算结果总结成 $\mathbb{P}^1$ 的霍奇菱形:

$$\begin{array}{ccc} & 1 & \\ 0 & & 0 \\ & 1 & \end{array}$$

这表示:

- $h^{0,0} = 1$
- $h^{1,0} = 0, h^{0,1} = 0$
- $h^{1,1} = 1$

这个计算结果与我们从 $\mathbb{P}^n$ 的一般性质（$h^{p,p} = 1$, 其他为 0）中推导出的结果是吻合的。

这个例子展示了如何通过结合以下方法来计算霍奇上同调群:

(1) 利用**基本定理**（如刘维尔定理）和流形的拓扑性质来计算低阶上同调群。
(2) 利用**流形上的微分形式**的性质和坐标转换来证明某些群为零。

(3) 利用**霍奇分解定理**和**霍奇对称性**来简化高阶上同调群的计算。

这些方法通常比直接解微分方程要有效得多。

4. 为什么只计算出维数，而不写出具体的群?

这是一个非常好的、也很深刻的问题。你的观察非常准确。

我之前提供的例子，包括 $\mathbb{P}^1$ 和格拉斯曼流形，确实都只给出了霍奇上同调群的**维数** $h^{p,q}$，而不是具体的群本身。

原因在于，对于大多数数学家而言，霍奇上同调群的**维数**和**结构**（例如，作为向量空间的基）比“群本身”更重要，更具有物理和几何意义。下面我来详细解释为什么会这样:

4.1. 1. 霍奇上同调群的本质.

- 霍奇上同调群 $H^{p,q}(X)$ 本质上是一个**复向量空间**。
- 我们计算的 $h^{p,q}(X)$ 是这个向量空间的维数。维数是一个不变量，它描述了空间的大小。
- 说“计算出群”本身，通常指的是找到它的具体结构，例如它的加法规则，或者找到它的一组生成元。对于向量空间来说，这就意味着找到一个基。

4.2. 2. 计算基的困难性.

要找到霍奇上同调群的一组基，就必须找到一组**具体的**、**线性无关的**、(p,q) **型的**、$\bar{\partial}$**-闭的**微分形式，并且它们不等于任何 $\bar{\partial}$-恰当形式。

- $\bar{\partial}$**-闭形式**: 要找到一个 $\bar{\partial}$-闭形式 ω，即 $\bar{\partial}\omega = 0$，本质上是要求解一个偏微分方程。这通常是极具挑战性的。
- **商空间**: 即使我们找到了一个 $\bar{\partial}$-闭形式，它也只代表了霍奇上同调群中的一个**同伦类**（一个上同调类）。要确定它是不是一个非零的同伦类，我们必须证明它不能写成 $\omega = \bar{\partial}\eta$ 的形式。这又是另一个解微分方程的问题。
- **规范形式**: 霍奇定理提供了一个很好的解决方案：每个同伦类都包含一个唯一的**调和形式**。所以，如果我们要找到一个基，我们应该寻找一组线性无关的调和 (p,q) 形式。但是，解出调和方程 $\Delta_{\bar{\partial}}\omega = 0$ 同样非常困难。

4.3. 3. 维数的几何和拓扑意义.

相比之下，维数 $h^{p,q}$ 本身就承载了大量的几何和拓扑信息，是研究流形的重要工具。

- **霍奇分解**: $H^k(X,\mathbb{C}) \cong \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X)$。计算出所有的 $h^{p,q}$，我们就知道了流形的贝蒂数 $b_k = \sum_{p+q=k} h^{p,q}$，从而知道了流形的欧拉示性数等重要的拓扑不变量。
- **霍奇对称性**: $h^{p,q} = h^{q,p}$。这对于紧致凯勒流形是成立的，如果一个流形不满足这个对称性，我们就知道它不是凯勒流形。
- **几何意义**: 许多重要的几何不变量，例如**算术亏格** (arithmetic genus) $\chi(X)$，可以用霍奇数来表示:

$$\chi(X) = \sum_{p,q} (-1)^{p+q} h^{p,q}(X)$$

- **代数几何**: 在代数几何中，霍奇数可以与**代数簇**上的代数环、模空间等结构联系起来。例如，**陈类** (Chern class) 可以用霍奇数来计算。

4.4. 4. 特殊情况下的基.

在某些非常特殊和简单的情况下，我们确实可以找到霍奇上同调群的基:

- $H^{0,0}(X)$: 如果 X 是连通的，那么 $H^{0,0}(X)$ 的维数是 1，基就是常数函数 1。这是一个非常具体的基。

- **黎曼面** X: $H^{1,0}(X)$ 的维数是亏格 g。我们可以找到由 g 个全纯 1-形式构成的基，这些形式在某些正则坐标下有非常明确的表达式。这个计算通常在黎曼面理论中完成。

4.5. **总结.**

- 大部分情况下，我们计算霍奇上同调群的**维数** $h^{p,q}$，因为这是一个可以计算出的、有重要几何和拓扑意义的不变量。
- 维数本身已经足够回答大部分数学问题了。
- 具体找到一个基（即找到具体的微分形式）通常是一个非常困难的分析问题，远超出了大多数研究的需要，除非研究本身就是关于这些微分形式的性质。
- 你提出的问题非常敏锐，它触及了上同调理论中抽象代数结构（商群）与具体分析对象（微分形式）之间的核心区别。在实践中，数学家更关心上同调群作为一个抽象对象的性质，而维数是描述这些性质的最重要指标之一。

好的，我将根据你提出的要求，对之前的例子 $\mathbb{P}^1$ 给出具体的霍奇上同调群，而不仅仅是它们的维数。这将涉及到寻找上同调群的**生成元**，即作为向量空间的基。

5. 例子：$\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 的具体霍奇上同调群

我们来回顾一下 $\mathbb{P}^1$ 的霍奇数：$h^{0,0}=1$, $h^{1,1}=1$，其余均为 0。

5.1. **1.** $H^{0,0}(\mathbb{P}^1)$**.**

- **维数**: $\dim H^{0,0}(\mathbb{P}^1)=1$。
- **群**: $H^{0,0}(\mathbb{P}^1)=H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1})$ 是全局全纯函数构成的空间。
- **基**: 根据刘维尔定理，全局全纯函数只能是常数。所以，这个向量空间的一组基可以由**常数函数** 1 来表示。
- **具体的群**:
$$H^{0,0}(\mathbb{P}^1)\cong\mathbb{C}\cdot 1$$
这是一个一维的复向量空间，由函数 $f(z)=c$（其中 $c\in\mathbb{C}$）生成。

5.2. **2.** $H^{1,0}(\mathbb{P}^1)$ **和** $H^{0,1}(\mathbb{P}^1)$**.**

- **维数**: $\dim H^{1,0}(\mathbb{P}^1)=0$ 和 $\dim H^{0,1}(\mathbb{P}^1)=0$。
- **群**: 零维向量空间，即**零空间** $\{0\}$。
- **具体的群**:
$$H^{1,0}(\mathbb{P}^1)\cong\{0\}$$
$$H^{0,1}(\mathbb{P}^1)\cong\{0\}$$
它们没有非零的生成元。

5.3. **3.** $H^{1,1}(\mathbb{P}^1)$**.**

- **维数**: $\dim H^{1,1}(\mathbb{P}^1)=1$。
- **群**: $H^{1,1}(\mathbb{P}^1)$ 是由 $(1,1)$ 型的**调和形式**构成的空间。我们需要找到一个具体的、非零的调和 $(1,1)$ 形式。
- **基**: 一个经典的例子是 **Fubini-Study 度量**的凯勒形式 ω_{FS}。
  - 我们可以使用坐标图 $U_0=\{[z_0:z_1]\mid z_0\neq 0\}$ 和 $U_1=\{[z_0:z_1]\mid z_1\neq 0\}$ 来覆盖 $\mathbb{P}^1$。
  - 在 U_0 上使用坐标 $z=z_1/z_0$，Fubini-Study 凯勒形式 ω_{FS} 可以写成:
$$\omega_{FS}=\frac{i}{2\pi}\partial\bar\partial\log(1+|z|^2)=\frac{i}{2\pi}\frac{dz\wedge d\bar z}{(1+|z|^2)^2}$$
  - 这个形式 ω_{FS} 满足以下重要的性质:

(1) 它是**全局定义**在 $\mathbb{P}^1$ 上的一个光滑 $(1,1)$ 形式。
(2) 它是**闭形式**，即 $d\omega_{FS} = 0$。在凯勒流形上，这等价于 $\partial\omega_{FS} = 0$ 和 $\bar{\partial}\omega_{FS} = 0$。
(3) 它代表了一个非零的 **de Rham 上同调类** $[\omega_{FS}] \in H^2_{dR}(\mathbb{P}^1, \mathbb{R})$。这个类是 $\mathbb{P}^1$ 的**基本类**，其积分 $\int_{\mathbb{P}^1} \omega_{FS} = 1$。

– 由于 ω_{FS} 是一个闭形式，它也是 $\bar{\partial}$-闭的。
– 因为 $\mathbb{P}^1$ 是紧致凯勒流形，霍奇定理告诉我们这个上同调类 $[\omega_{FS}]$ 对应于一个唯一的调和 $(1,1)$ 形式。事实上，ω_{FS} 本身就是调和的。
– 所以，ω_{FS} 构成了 $H^{1,1}(\mathbb{P}^1)$ 的一组基。

- **具体的群**:

$$H^{1,1}(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{C} \cdot [\omega_{FS}]$$

其中 $[\omega_{FS}]$ 代表由 Fubini-Study 凯勒形式生成的上同调类。

5.4. **总结.** 通过这个例子，我们可以看到“具体的群”是什么意思。

- 对于 $H^{0,0}$，基就是具体的函数 $f(z) = 1$。
- 对于 $H^{1,1}$，基是具体的微分形式 ω_{FS} 所代表的**上同调类** $[\omega_{FS}]$。

值得注意的是，在大多数情况下，我们找到的基并不是一个单一的函数或形式，而是一个**由这个函数或形式代表的上同调类**。这是因为上同调群的定义本身就是基于商空间的。在 $H^{1,1}(\mathbb{P}^1)$ 的例子中，我们找到了一个具体的代表元 ω_{FS}，它就是霍奇定理保证存在的那个唯一的调和形式。

这个例子很好地说明了在简单流形上，我们确实可以具体地写出这些上同调群的生成元，但这通常需要利用流形的一些特殊几何结构（例如，凯勒形式）。对于更复杂的流形，即使维数已知，找到具体的基形式仍然是一个巨大的挑战。

6. Kähler Manifold

kahler_notes.pdf
kaehler.pdf

Sure, building on our discussion of Grassmannians and their cohomology, I'll outline a clear, general process to calculate the dimension of the (p,p)-cohomology group $H^{p,p}(\mathrm{Gr}(k,n))$ for the complex Grassmannian $\mathrm{Gr}(k,n)$. This dimension is the Hodge number $h^{p,p}(\mathrm{Gr}(k,n))$, and since the Hodge structure is diagonal (as we discussed), it's also equal to the $2p$-th Betti number $b_{2p}(\mathrm{Gr}(k,n))$.

Recall that for $\mathrm{Gr}(k,n)$, all off-diagonal Hodge groups vanish ($H^{p,q} = 0$ for $p \neq q$), so we only need to focus on these diagonal terms. The process relies on Schubert calculus and partition counting, which is combinatorial and straightforward to compute for specific k, n, and p.

6.1. General Step-by-Step Process.

(1) **Identify the Parameters and Bounds:**
- Specify k (the dimension of subspaces) and n (the ambient dimension), with $1 \leq k < n$.
- Note that the total complex dimension of $\mathrm{Gr}(k,n)$ is $k(n-k)$, so p ranges from 0 to $k(n-k)$. For p outside this range, $h^{p,p} = 0$.
- The Schubert classes are indexed by partitions (Young diagrams) that fit inside a rectangle of height k and width $n-k$.

(2) **Count Relevant Partitions (Direct Combinatorial Method):**

- A partition λ is a Young diagram where the number of boxes is $|\lambda| = p$, and it must fit entirely within the $k \times (n-k)$ rectangle (i.e., no more than k rows, each of length at most $n-k$).
- List or enumerate all such distinct partitions λ with exactly p boxes.
- The number of these partitions is exactly $h^{p,p}(\mathrm{Gr}(k,n))$:

$$h^{p,p}(\mathrm{Gr}(k,n)) = \#\{\lambda \subseteq k \times (n-k) : |\lambda| = p\}.$$

- For small values, you can do this manually by drawing diagrams. For larger ones, use combinatorial algorithms or software (e.g., SageMath or Mathematica has built-in partition counters).

(3) **Use the Generating Function (q-Binomial Coefficient Method):**
- Alternatively, compute the Gaussian binomial coefficient (q-binomial), which generates all $h^{p,p}$ as coefficients:

$$\binom{n}{k}_t = \prod_{i=1}^{k} \frac{1-t^{n-k+i}}{1-t^i} = \sum_{p=0}^{k(n-k)} h^{p,p}(\mathrm{Gr}(k,n))\, t^p.$$

- Expand this polynomial in t (analytically or using a computer algebra system) and extract the coefficient of t^p, denoted $[t^p]\binom{n}{k}_t$.
- This is equivalent to the partition count in step 2 but is often easier for computation, especially for larger k and n.

(4) **Verify and Interpret:**
- Confirm that $h^{p,p} = \dim H^{p,p}(\mathrm{Gr}(k,n))$, and since the cohomology is concentrated in even degrees, this also gives $b_{2p} = h^{p,p}$.
- Note the symmetry: $h^{p,p}(\mathrm{Gr}(k,n)) = h^{k(n-k)-p,k(n-k)-p}(\mathrm{Gr}(k,n))$, due to Poincaré duality.

6.2. **Example Computations.**
- For $\mathrm{Gr}(1,n) = \mathbf{CP}^{n-1}$: The rectangle is $1 \times (n-1)$. There's exactly one partition for each p from 0 to $n-1$ (a single row of length p), so $h^{p,p} = 1$.
- For $\mathrm{Gr}(2,4)$: Rectangle 2×2, maximum $p = 4$. Partition counts by p: 1 (empty), 1 (one box), 2 (two boxes: row or column), 1 (three boxes), 1 (four boxes). Thus, $h^{p,p} = (1,1,2,1,1)$ for $p = 0$ to 4.
- For $\mathrm{Gr}(2,5)$: Rectangle 2×3, maximum $p = 6$. Using the q-binomial:

$$\binom{5}{2}_t = \frac{(1-t^4)(1-t^5)}{(1-t)(1-t^2)} = 1 + t + 2t^2 + 2t^3 + 2t^4 + t^5 + t^6,$$

so $h^{3,3} = 2$, for instance.

This process is general and works for any k, n, p; if you provide specific values, I can compute an example step by step! If you'd like references to tools or further details on Schubert calculus, let me know.

中山大学, Sun Yat-sen University
Email address: yueyh@mail2.sysu.edu.cn